

Introducción a la Estadística

Diplomado en Economía Aplicada: Estadística Aplicada

Luis Fernando Escobar — lfernandoescobarc@gmail.com

Business School - UAGRM

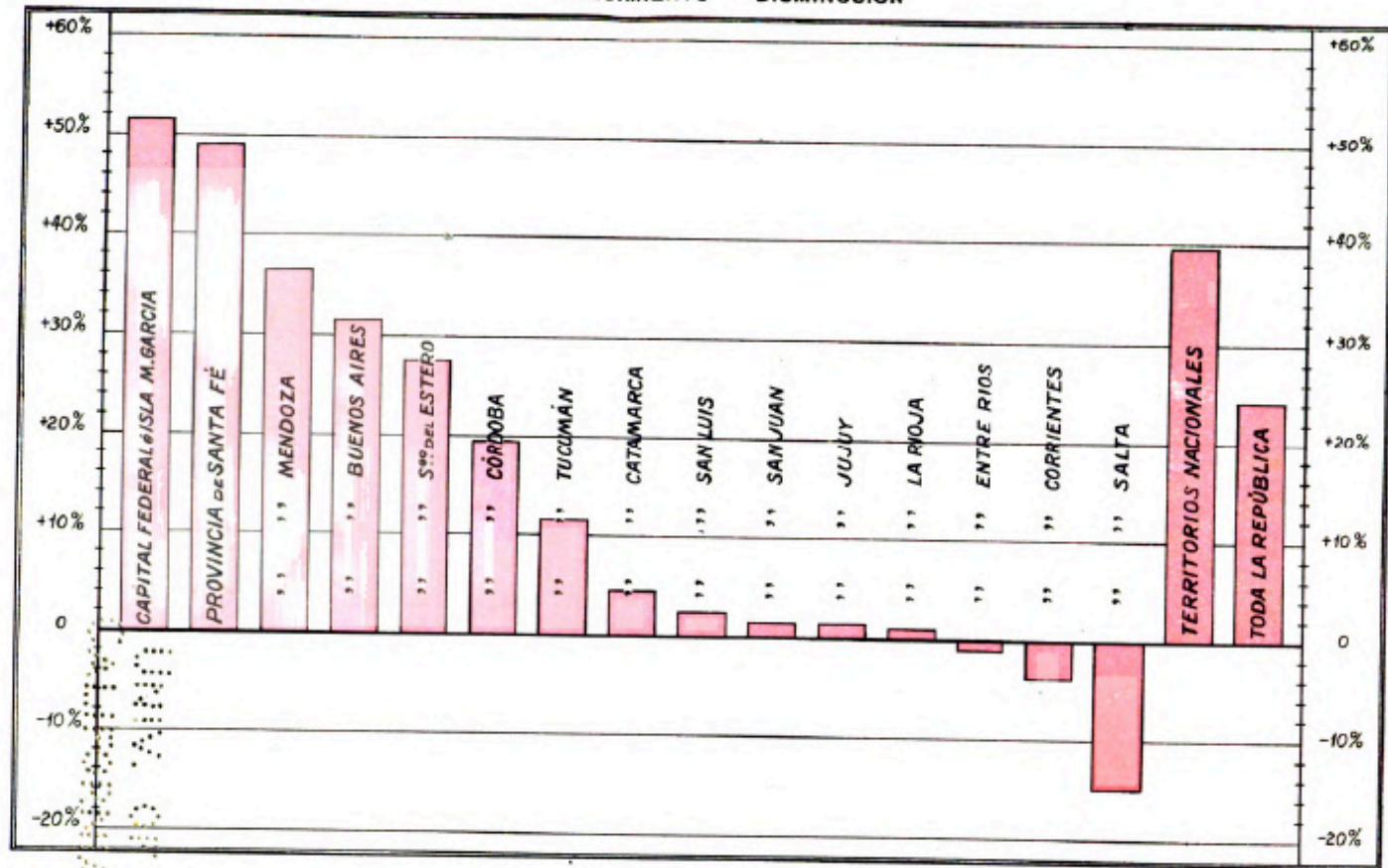
Septiembre 2026

Introducción

Introducción

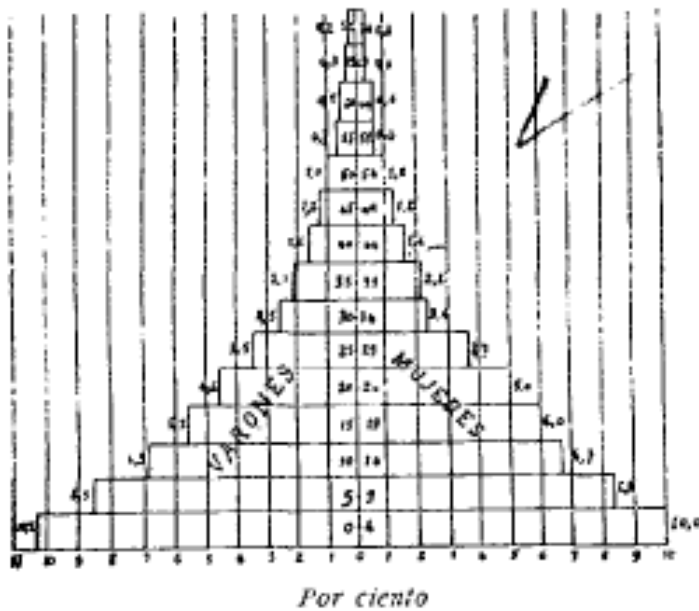
EL MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR ENTRE 1905 Y 1909

CRECIMIENTO - DISMINUCIÓN

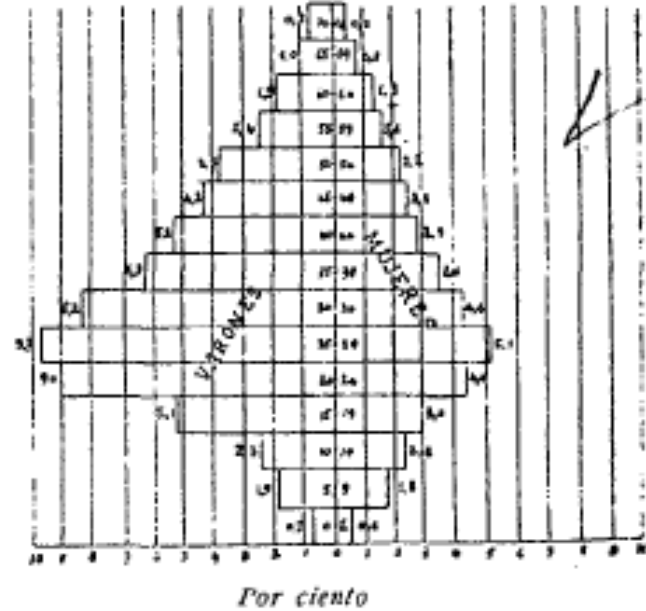


Introducción

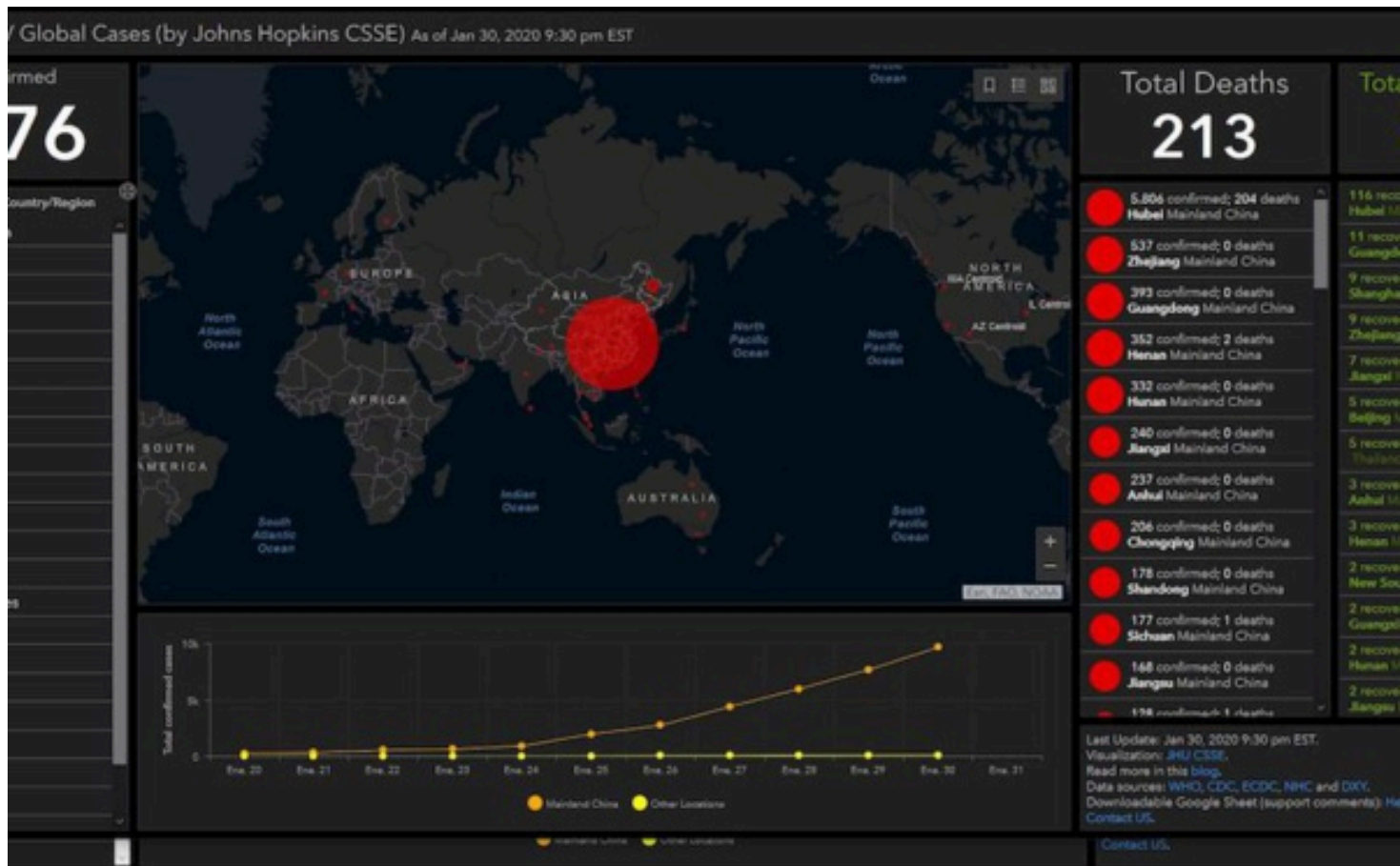
PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN ARGENTINA POR SEXOS
SEGÚN EL CENSO DE 1914



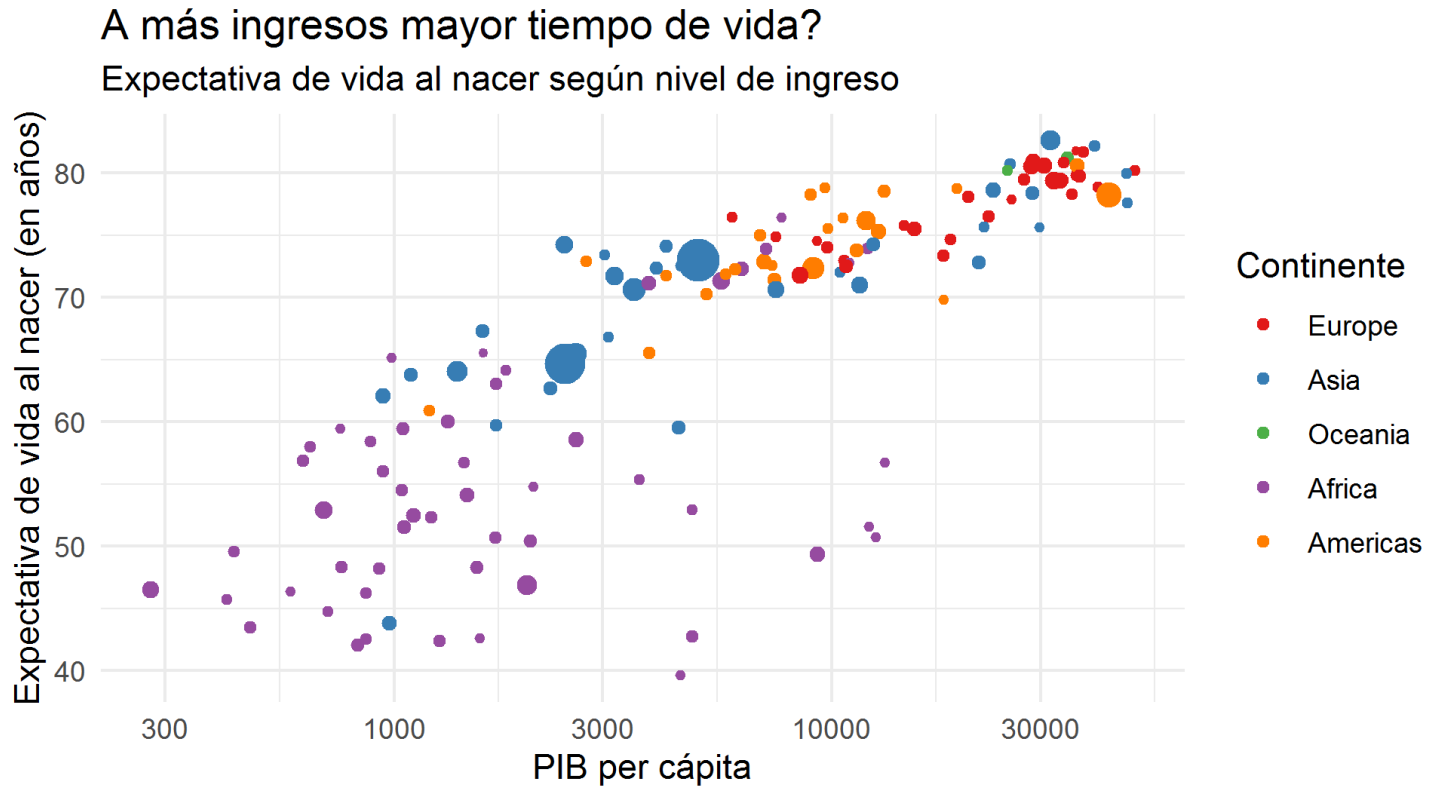
PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA, SEGÚN
EL CENSO DE 1914



Introducción



Introducción

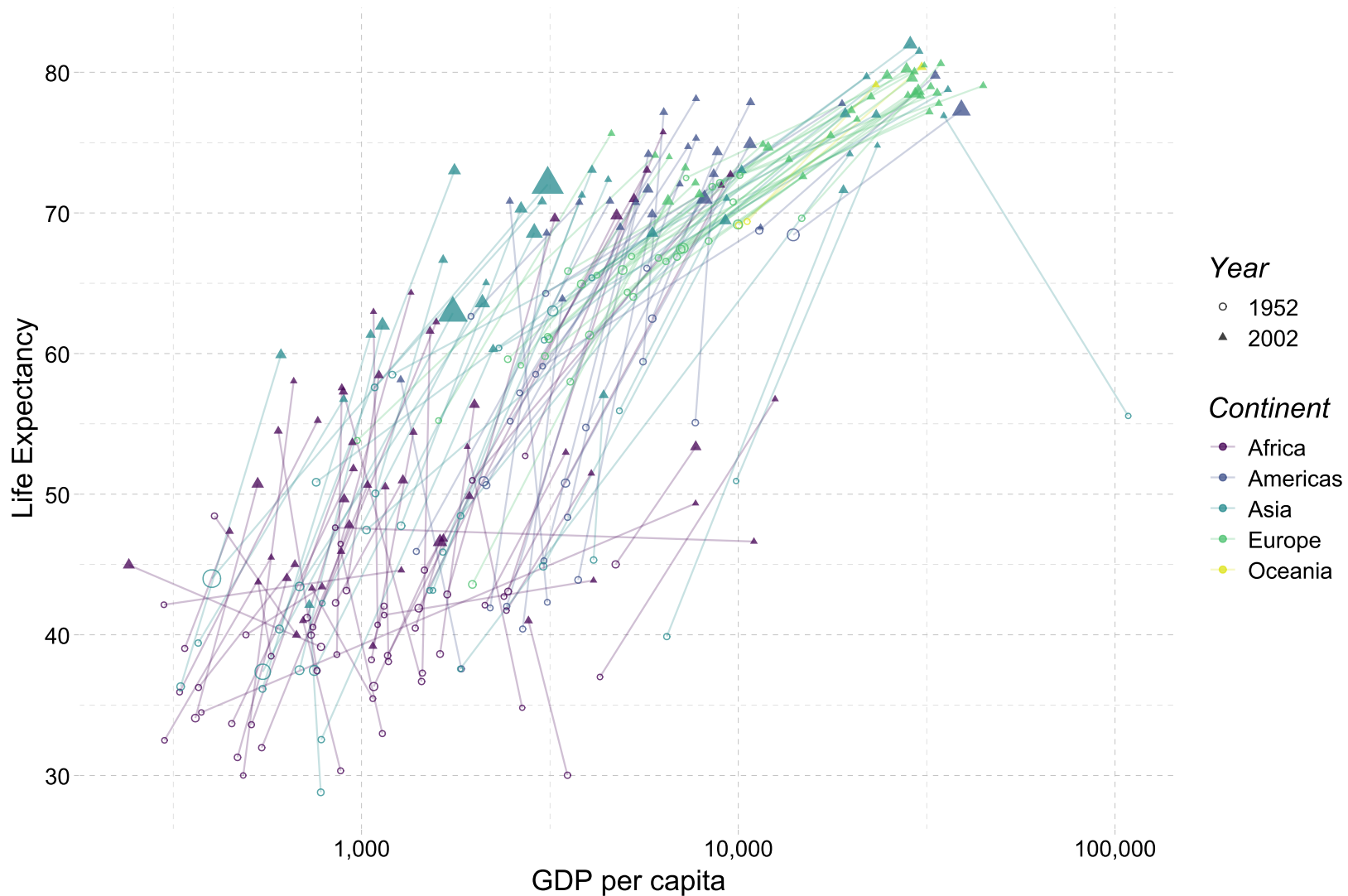


Fuente: Gapminder

The Joy of Stats.

Gapminder.

R (ggplot2)

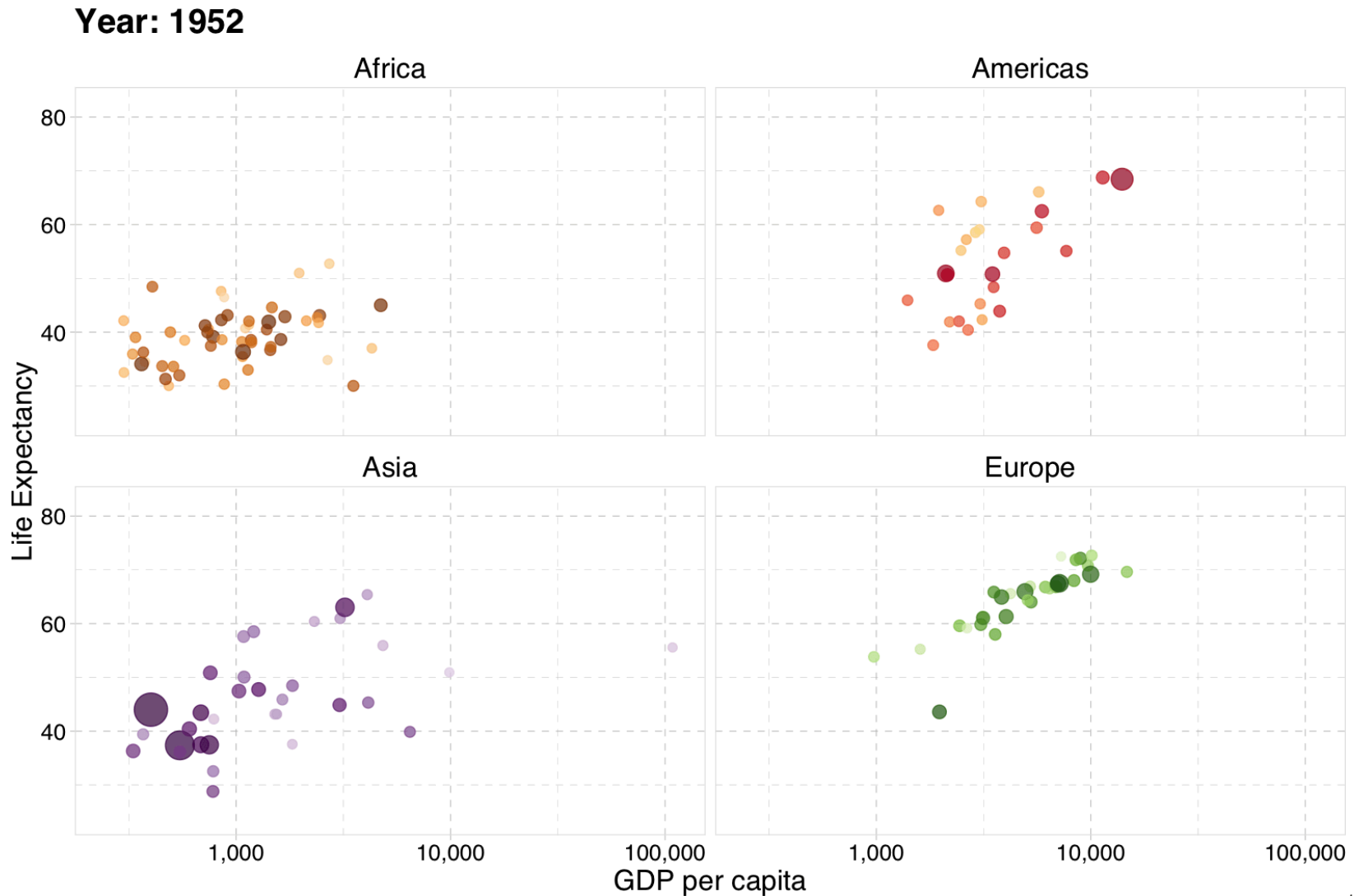


R (ggplot2)

```
# Load packages
library(gapminder); library(dplyr)

# Create dataset
ggplot(
  data = filter(gapminder, year %in% c(1952, 2002)),
  aes(x = gdpPercap, y = lifeExp, color = continent, group = country)
) +
  geom_path(alpha = 0.25) +
  geom_point(aes(shape = as.character(year), size = pop), alpha = 0.75) +
  scale_x_log10("GDP per capita", label = scales::comma) +
  ylab("Life Expectancy") +
  scale_shape_manual("Year", values = c(1, 17)) +
  scale_color_viridis("Continent", discrete = T, end = 0.95) +
  guides(size = F) +
  theme_pander(base_size = 16)
```

R + gráficos animados (gganimate)



R + gráficos animados (gganimate)

```
# The package for animating ggplot2
library(gganimate)
# As before
ggplot(
  data = gapminder %>% filter(continent != "Oceania"),
  aes(gdpPercap, lifeExp, size = pop, color = country)
) +
geom_point(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
scale_colour_manual(values = country_colors) +
scale_size(range = c(2, 12)) +
scale_x_log10("GDP per capita", label = scales::comma) +
facet_wrap(~continent) +
theme_pander(base_size = 16) +
theme(panel.border = element_rect(color = "grey90", fill = NA)) +
# Here comes the gganimate-specific bits
labs(title = "Year: {frame_time}") +
ylab("Life Expectancy") +
transition_time(year) +
ease_aes("linear")
```

Introducción

Antes del siglo XVII, la estadística existía principalmente en el ámbito de los mapas, mostrando marcadores de tierra, ciudades, carreteras y recursos. A medida que crecía la demanda de mapeo y medición física más precisos, se necesitaban mejores visualizaciones.

En la era actual, se presentan dificultades de **clasificar grandes cantidades de información (Big Data)**, **dar sentido a los números y estadísticas** y **encontrar la forma de comunicar esos datos** de una manera fácil de comprender, pues no es sencillo si no se sabe por dónde empezar.

¿Qué es la estadística?

¿Qué es la estadística?

Es la ciencia que se encarga de la **(1) recolección, (2) organización, (3) análisis e (4) interpretación de datos**. Así pues, la importancia de la misma está direccionada a:

1. Investigación científica
2. Formulación de políticas públicas
3. El campo de la medicina
4. Programas sociales
5. Investigación de mercados
6. Diversos fenómenos

Propósito y definición

Su propósito es responder a la necesidad de un manejo práctico de sus métodos en la producción científica y facilitar la comprensión y lectura de investigaciones realizadas.

La Estadística según **Cortada y Carro (1970)** es *"una manera de pensar y tratar la problemática de la realidad en forma elaborada, consistente y exacta, dando criterios de decisión"*.

Estadística es un conjunto de procedimientos y principios para obtener y procesar información con el fin de tomar decisiones frente a la incertidumbre.

Se estudian técnicas para:

- Estimar parámetros
- Ajustar modelos
- Probar hipótesis

Definiciones

Estadística descriptiva o deductiva

Tiene como finalidad colocar en evidencia aspectos característicos del grupo (promedios, variabilidad de los datos, etc.) que sirven para realizar comparaciones, **sin pretender sacar conclusiones de tipo más general**. Se realiza mediante cuadros, gráficos, cálculo de promedios, proporciones, varianzas de una o más variables relacionadas.

Estadística inferencial o inductiva

Busca dar explicaciones al comportamiento de un conjunto de observaciones, probar la significación o validez de los resultados, y descubrir las causas que lo originan — de gran aplicación en el muestreo, logrando **obtener conclusiones que se extienden más allá de las muestras estadísticas mismas**.

Estadística descriptiva e inferencial

Estadística descriptiva

Se enfoca en procedimientos gráficos y numéricos usados para **resumir y procesar** datos.

Estadística inferencial

Se enfoca en usar los datos para hacer **predicciones, pronósticos y estimaciones** que mejoren la toma de decisiones.

Pensar estadísticamente comienza con la definición del problema:

1. ¿qué información se requiere?
2. ¿cuál es la población relevante?
3. ¿cómo se seleccionan los miembros de la muestra?
4. ¿cómo se obtiene la información?

Preocupaciones principales

La Estadística se ocupa del **análisis de datos**: usar los datos para hacer inferencias.

Se pregunta: *¿qué me están diciendo estos datos?* y *¿qué es razonable creer a partir de ellos?*

Sus dos preocupaciones principales son:

1. Estimación de parámetros
2. Prueba de hipótesis

Ejemplo: Estimando una proporción

Supongamos que queremos estimar la proporción p de estudiantes en la UAGRM que no se han bañado en más de un día.

Preguntas que surgen:

- ¿A qué nos referimos con "estudiantes"?
- Si el tiempo es limitado y solo podemos entrevistar a 20 personas en el campus, ¿importa que la muestra sea **aleatoria**? ¿Cómo lo garantizamos?
- ¿Los entrevistados sentirán vergüenza de admitirlo?
- ¿Estaríamos satisfechos si la muestra no incluye mujeres, o solo incluye estudiantes de economía?

Supongamos que 5 de 20 no se han bañado. Podríamos estimar p con

$$\hat{p} = 5/20 = 0.25$$

Pregunta clave: ¿qué tan grande podría ser el error de $\hat{p}$?

Finalidades de la estadística

Finalidades de la estadística

- Conocer la realidad de una observación o fenómeno
- Determinar lo típico o normal de esa observación (ejemplos de ingresos y enfermedad)
- Determinar los cambios que presenta el fenómeno
- Relacionar dos o más fenómenos
- Determinar las causas que originan el fenómeno
- Hacer estimativos sobre el comportamiento futuro del fenómeno
- Obtener conclusiones de un grupo menor (muestra) para hacerlas extensivas a un grupo mayor (población) — **Estadística inferencial**

Finalidades de la estadística

La estadística ofrece las mejores técnicas o estrategias para recoger y analizar datos.

¿Para qué?

1. **Descriptivo:** describir fenómenos (físico, sociológico, comercial, control de calidad, etc.). *Ej.: el comportamiento del consumidor o intención de voto.*
2. **Predictiva:** scoring crediticio, producción agrícola, etc.
3. **Explicativa:** algún tipo de intervención genera cambios en la variable de interés. *Ej.: gastos en publicidad y ventas.*

Nociones de Estadística

Población: finita e infinita, y muestra

La Estadística estudia colectivos o poblaciones y las relaciones entre ellos.

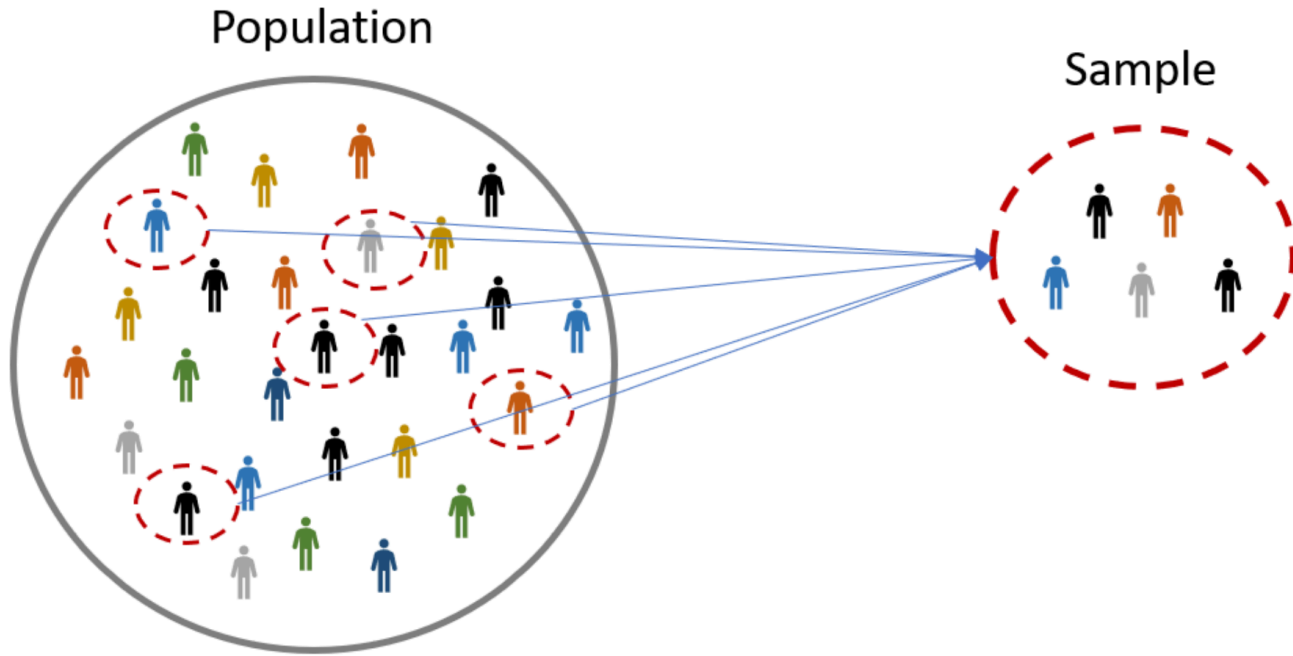
La **población, colectivo o universo** es el total de elementos, cosas o personas que forman parte de la investigación.

La población puede considerarse por sus elementos como:

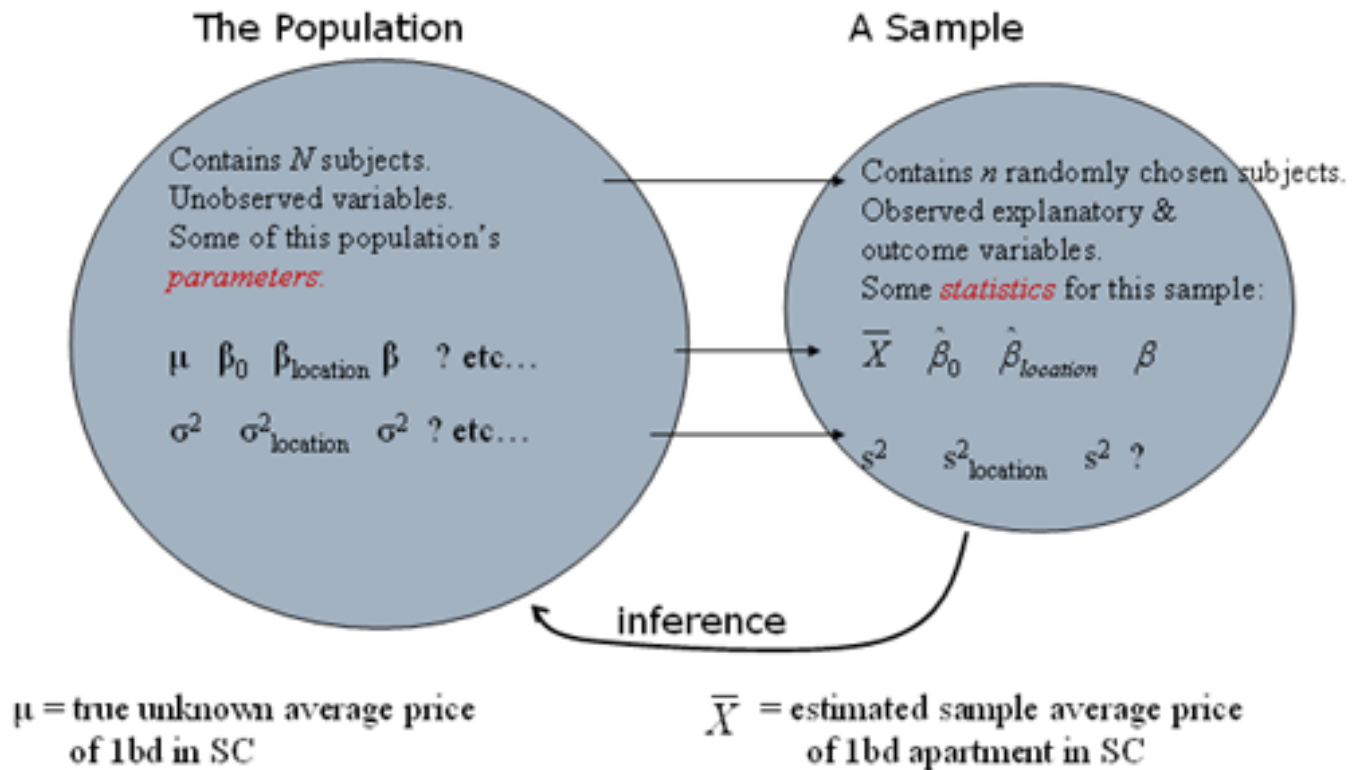
- **Población finita:** conjunto numerable de elementos.
- **Población infinita:** conjunto no numerable o forma línea continua de puntos. Distinción teórica, ya que siempre se trata con poblaciones de números finitos de elementos.

La **muestra** es un subconjunto representativo de la población.

Muestra representativa



Población vs. muestra



Población vs. muestra

1. **Población:** conjunto de todas las observaciones de interés para el investigador.
2. **Parámetro:** medida descriptiva de la población.
3. **Muestra:** parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande como para analizarla en su totalidad.
4. **Estadístico:** medida descriptiva de la muestra; sirve como estimación del parámetro de la población correspondiente.
5. **Variable:** es una característica específica (como edad o peso) de un individuo u objeto.

Características de las unidades

Características (o caracteres): rasgos, cualidades o propiedades que poseen los elementos que constituyen la población o la muestra. Pueden ser cualitativas o cuantitativas — de ahí la distinción en *variable* o *atributo*.

- **Cualitativos o atributos:** se expresan mediante palabras por no ser mensurables, pero sí cuantificables. Pueden ser:
 - **Ordinales:** referentes al sentido de jerarquía u organización de elementos.
 - **Nominales:** rasgos sin capacidad de ordenación.

Las clasificaciones que pueden adoptar los atributos se llaman *modalidades o categorías*. Los atributos se designan con letras mayúsculas iniciales (A, B, C...); sus modalidades con minúsculas (a, b, c...).

Clasificación de las variables

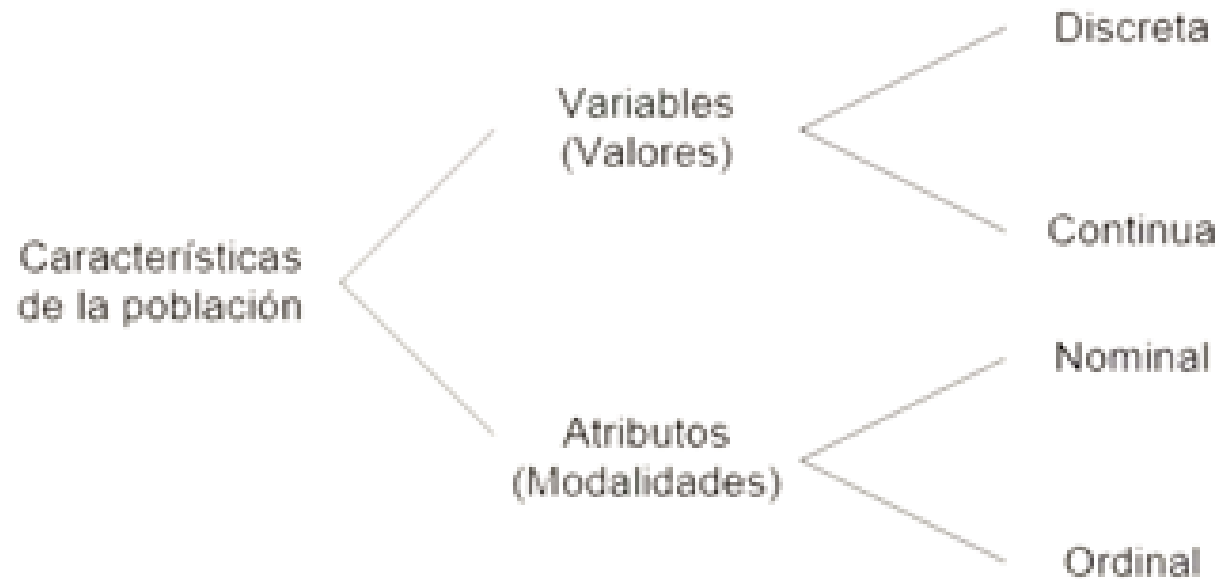
- **Cuantitativos o variables:** son mensurables y se describen numéricamente. *Ejemplo:* peso, edad, altura, etc.

Las variables pueden ser:

- **Variable discreta:** solo puede tomar determinados valores, siendo imposible tomar valores intermedios entre dos consecutivos — toma únicamente valores enteros: 1, 2, 3, etc.
- **Variable continua:** toma todos los valores infinitos posibles en un intervalo — se admiten valores fraccionarios.

Las variables se designan con las últimas letras mayúsculas del abecedario (X, Y, Z...) y sus valores con minúsculas (x, y, z...).

Resumen



Clasificación de las variables

Las variables también se pueden clasificar en:

- **Unidimensionales:** si solo recogen información sobre una característica.
- **Bidimensionales:** si recogen información sobre dos características de la población.
- **Pluridimensionales:** si recogen información sobre tres o más características.

Escalas de medida

Las distintas **características de la población a investigar deben ser medidas adecuadamente**, atendiendo a los siguientes niveles de medición:

Escala Nominal. Es el nivel más primitivo, bajo y limitado de medición. Hace referencia a datos que solo pueden clasificarse en categorías, sin intervención de mediciones o escalas, solo mediante conteos. No existe orden particular para los grupos.

Escala Ordinal. Tiene las características del nivel anterior, pero difiere en que las categorías pueden ordenarse en una relación "mayor que".

Escalas de medida

Escala de Intervalos. Incluye todas las características de la escala ordinal, pero además la distancia entre valores es de tamaño conocido y constante. Es el nivel de medición para variables discretas o continuas.

Ejemplo: medición de temperatura en la escala centígrada. El punto cero es arbitrario (0°C); no significa ausencia de temperatura, sino un estado de frío. Si se registraron 30°C y 60°C , hubo una temperatura 30°C más cálida, pero no se puede afirmar que hizo dos veces más calor.

Escalas de medida

Escala de Razón. Es el nivel de medición más alto y sirve para variables discretas y continuas. Diferencias principales respecto al nivel anterior:

- Los datos de nivel de razón tienen un punto cero significativo.
- La razón o cociente de dos números es significativa.

Ejemplo: el dinero. Tener cero pesos tiene un significado: no tengo nada de dinero. Si una persona gana USD1.000 y otra USD4.000, la segunda gana 4 veces más que la primera.

Escalas de medida



Proceso de elaboración de una investigación estadística (EIE)

Fases del proceso de EIE

1. **Planeamiento o preparación**
2. Recolección
3. Crítica y codificación — clasificar qué material sirve
4. Tabulaciones o procesamiento
5. **Análisis e interpretación** (numérico y gráfico)
6. Publicación

Aspectos del planeamiento de la IE

1. El objeto de investigación

- Definir objeto de la investigación
- Determinar naturaleza cuantitativa o cualitativa
- Determinar la posibilidad de la investigación
- Limitar el objeto y campo de la investigación

2. La finalidad

3. La fuente de información: directa, indirecta, primaria, secundaria, interna, externa

4. Los procedimientos

5. El material

6. Los costos y su financiamiento

Aspectos del análisis e interpretación de datos

- Elaboración de distribuciones o tablas de frecuencia.
- Presentación de cuadros y gráficos.
- Cálculo de porcentajes, proporciones, estimadores puntuales o parámetros. Presentación de medidas de tendencia central, de dispersión, de deformación y de apuntamiento.

The great workhorse de la ED

Así pues, se pretende utilizar los caballos de batalla de la estadística descriptiva:

- Análisis de distribuciones de frecuencia
- Análisis de los momentos de la distribución de una variable:
 - Medidas de posición y tendencia central
 - Medidas de dispersión
 - Medidas de deformación
 - Medidas de apuntamiento

Siguiente: Naturaleza de la información
(agrupación y presentación de datos)